

Integración de Aplicaciones Computacionales

Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Santiago Lopez Cervantes #612956
Juan Nicolás Núñez Mendoza #613622
Fabian Azaed Orta S. #613504

06/08/2026

Damos nuestra palabra que hemos realizado esta actividad con integridad académica.

1. Requerimientos Funcionales (RF)

1.1. Sistema Web Empresarial (Núcleo Administrativo)

El sistema web funcionará de manera independiente y será el núcleo central del sistema. Debe tener acceso a diferentes tipos de perfiles: Administrador, Comprador, Planeador, Gerente de tienda, Operador de almacén, Proveedor y Auditor.

Módulo	Funcionalidades
Gestión de identidad y accesos	Inicio y cierre de sesión, portal público y privado, recuperación de contraseñas, administración de usuarios, roles, permisos y perfiles diferenciados.
Catálogos esenciales	Mantenimiento de bases de datos de: Productos, Tiendas, Proveedores, Lotes y Caducidades.
Operaciones y transacciones	Gestión de inventarios, registro de ventas, cálculo de pronósticos, emisión de recomendaciones de reabastecimiento, aplicación de metodología FEFO (First-Expired, First-Out), traslados y transferencias.
Mermas y prevención	Gestión de descuentos por vencimiento, registro de mermas, alertas de caducidad temprana.
Reporteo y auditoría	Paneles de control, gráficas generadas mediante Highcharts, cálculo de ahorro estimado, reportes de sostenibilidad, bitácora de auditoría estricta y registro de

Módulo	Funcionalidades
	eventos/errores.

1.2. Módulo de Microservicios

Capa de servicios independientes desplegados a través de contenedores que atienden responsabilidades específicas usando arquitecturas REST. Sus salidas son en JSON (para móvil) y XML (para escritorio).

- **Servicios core:** Servicio de productos, lotes, ventas, e inventario.
- **Servicios analíticos:** Servicio de pronóstico, modelo newsvendor, y métricas.
- **Servicios operativos:** Servicio de caducidad, FEFO, transferencias, y alertas.
- **Servicios de Impacto:** Servicio de desperdicio y reportes.
- **Servicio de Monitoreo:** Panel de salud que consolida el estado (disponible, degradado, caído) consultando `/health/live`, `/health/ready`, bases de datos y almacenamiento, mostrando tiempos de respuesta y dependencias fallidas.

1.3. Aplicación Móvil Android (Personal de Tienda)

Diseñada para el trabajo operativo en tienda. Los microservicios son en formato JSON.

- Autenticación segura (JWT) y consulta de perfil
- Uso de hardware: Scanner de códigos de barras/QR (para productos), cámara (toma de evidencias) y geolocalización
- Operaciones logísticas: Registro de recepción, captura de fechas de caducidad, ejecución de conteos de inventario, consulta de reglas FEFO, registro de mermas y solicitudes de transferencias
- Aplicación de descuentos autorizados para productos cerca a vencer
- Soporte offline: Trabajo temporal sin conexión y sincronización cuando tenga conexión.

1.4. Aplicación de Escritorio (Compradores y Planeadores)

Herramienta para captura de datos, análisis detallado e integración. Usa microservicios solamente en formato XML.

- Autenticación vía JWT, validados con Redis, y control estricto de permisos.
- Carga de datos: Importación masiva de ventas.

- Procesos analíticos: Ejecutar algoritmos de pronóstico, revisar recomendaciones de IA, comparar modelos, ajustar parámetros y analizar mermas.
- Operaciones de compra: Aprobar órdenes de reabastecimiento, planear transferencias entre sucursales, generar reportes complejos y exportar órdenes de compra.

1.5. Modelos Algorítmicos Esperados

El sistema deberá integrar los siguientes algoritmos matemáticos y de machine learning para el cumplimiento de los objetivos:

- **Pronóstico de series de tiempo:** Prophet, XGBoost, Redes Neuronales LSTM.
- **Modelos Estocásticos:** Modelo Newsvendor para optimización de inventario con demanda incierta.
- **Reglas de Negocio Predictivas:** Algoritmos FEFO, pronóstico jerárquico, detección temprana de riesgo de vencimiento.
- **Cálculo de Sostenibilidad:** Algoritmos para estimación de ahorro financiero y cálculo exacto del volumen de desperdicio evitado.

2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

2.1. Arquitectura y Tecnologías Obligatorias

Componente	Tecnología Definida
Backend/API/Web	Python, Flask, Jinja2, REST. Documentación con Swagger/OpenAPI.
Frontend web	HTML5, CSS3, JavaScript, Highcharts.
Bases de Datos Relacionales	PostgreSQL (Para información transaccional estructurada).
Bases de Datos No Relacionales	MongoDB (Para documentos flexibles, eventos, telemetría e historiales).

Componente	Tecnología Definida
Caché y sesiones	Redis (Caché, validación de sesiones, revocación de tokens, bloqueos).
Almacenamiento en Nube	Google Cloud Storage (Para imágenes, documentos y evidencias).
Infraestructura / DevOps	Docker, Google Compute Engine. Opcionales según carga: GKE, Pub/Sub, Load Balancing, BigQuery, Cloud Scheduler.
Aplicación de Escritorio	Java/JavaFX o Python (PySide/PyQt).
Aplicación Móvil	Java o Kotlin (Android nativo).

2.2. Seguridad Obligatoria

- **Autenticación:** Contraseñas con hash seguro, JWT de corta duración, tokens de renovación, y revocación forzada gestionada a través de redis.
- **Autorización:** Control de acceso basado en roles (RBAC) y autorización validada por recurso.
- **Aislamiento:** Separación de tenants cuando necesario.
- **Prevención de Ataques:** Protección contra inyección SQL y vulnerabilidades XXE XML External Entity. Validación estricta de entradas JSON/XML.
- **Control de Tráfico:** Limitación de peticiones para prevenir DDOS, registro de intentos fallidos de login y bloqueo temporal de cuentas.
- **Protección de Datos:** Cifrado de comunicaciones en tránsito, uso de variables de entorno y Secret Manager para credenciales, generación de URLs firmadas para accesos a GCP Storage, y ocultamiento de datos sensibles en interfaces.
- **Auditoría:** Bitácoras inmutables, retención de datos, y borrado lógico en las bases de datos.

2.3. Pruebas y Tolerancia a Fallos

- **Pruebas de Calidad de Código:** Pruebas unitarias, pruebas de integración, validación de contratos de APIs (JSON) y validación de esquemas XML.
- **Pruebas de Seguridad:** Pruebas de autenticación, autorización, expiración y revocación real de tokens, y pruebas básicas de intrusión.
- **Chaos Engineering:** Pruebas de recuperación ante fallos simulando caída de PostgreSQL, MongoDB, Redis, y caída random de microservicios. Una falla parcial no debe resultar en una caída total de la plataforma.
- **Pruebas de Carga y Rendimiento:** Realizadas con *Locust*, simulando escenarios reales con diversos perfiles interactuando concurrentemente, no solo peticiones repetitivas a un único endpoint. Pruebas de subida de archivos grandes y consultas sobre volúmenes masivos de datos.